

La música y el sentimiento

La evolución emocional y sonora de la música popular anglosajona (1950–2019):
un análisis de tópicos, sentimiento y características acústicas

RESUMEN

Este estudio analiza la evolución emocional, temática y sonora de la música popular anglosajona entre 1950 y 2019, a partir de un dataset de 28.372 canciones distribuidas en siete géneros musicales: pop, country, blues, jazz, reggae, rock y hip hop. El análisis se estructura en tres capas complementarias: emocional, temática y acústica.

Para el análisis emocional se empleó VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner), una herramienta de procesamiento de lenguaje natural que evalúa el tono emocional de los textos en una escala de -1 (muy negativo) a 1 (muy positivo). Para el análisis temático se utilizaron las probabilidades de tópicos derivadas del modelo LDA (Latent Dirichlet Allocation) aplicado originalmente por los creadores del dataset, que identificó temas como romanticismo, tristeza, violencia y lenguaje obsceno. Las características acústicas, extraídas mediante la API de Spotify (Echo Nest), incluyen variables como energy, loudness, acousticness, danceability y valence.

Los resultados revelan una caída sostenida del sentimiento positivo en las letras a lo largo de las décadas, acompañada de un aumento del lenguaje violento y obsceno, un descenso del contenido romántico y una transformación sonora progresiva hacia sonidos más electrónicos, intensos y bailables. El análisis por géneros muestra que esta evolución no sigue una trayectoria única, sino múltiples narrativas paralelas con patrones diferenciados por género.

INTRODUCCIÓN

La música popular es uno de los registros culturales más ricos y accesibles de la historia reciente. A lo largo de las décadas, las canciones han funcionado no solo como entretenimiento sino como reflejo de los cambios sociales, tecnológicos y emocionales de cada época. La música ha evolucionado junto a la sociedad, funcionando como un medio para expresar emociones colectivas, conectar con otros y reflejar el espíritu de cada época. El blues nació vinculado a la esclavitud y la opresión; el rock de los años 70 reflejó la contracultura y la experimentación; el hip hop emergió como voz de las comunidades urbanas marginadas. Cada género lleva consigo la huella emocional de su tiempo.

Este estudio parte de una pregunta central: ¿cómo ha cambiado la expresión emocional y temática de la música popular anglosajona desde 1950? Para responderla, se analizan 28.372 canciones distribuidas en siete géneros musicales a lo largo de siete décadas,

combinando tres dimensiones de análisis: el tono emocional de las letras mediante VADER, el contenido temático mediante probabilidades LDA, y las características acústicas extraídas de la API de Spotify.

El objetivo principal es identificar tendencias evolutivas en el contenido emocional y sonoro de la música popular, y examinar si estas tendencias son uniformes entre géneros o responden a dinámicas propias de cada uno. Como objetivos secundarios se plantea analizar la relación entre las variables acústicas y emocionales, y explorar en qué medida los cambios musicales reflejan transformaciones socioculturales documentadas históricamente.

El estudio contribuye al campo del análisis de datos culturales mediante el uso combinado de técnicas de NLP, topic modelling y visualización de datos, ofreciendo una perspectiva cuantitativa sobre la evolución de la música popular.

METODOLOGÍA

El estudio se basa en el dataset Music Topics and Metadata (Moura et al., 2020), que contiene 28.372 canciones de siete géneros musicales — pop, country, blues, jazz, reggae, rock y hip hop — con fechas de lanzamiento entre 1950 y 2019. Cada registro incluye metadatos del artista y la canción, letras obtenidas mediante la API de Lyrics Genius, y características acústicas extraídas con la API de Spotify (Echo Nest): acousticness, danceability, loudness, energy, valence e instrumentalness.

Las variables temáticas del dataset — sadness, romantic, violence, obscene, entre otras — corresponden a probabilidades de pertenencia a tópicos generados por los autores del dataset mediante el modelo LDA (Latent Dirichlet Allocation), un modelo probabilístico no supervisado que detecta automáticamente grupos temáticos en un texto. Cada canción tiene una distribución de probabilidad sobre los tópicos identificados, y cada tópico agrupa palabras semánticamente relacionadas — por ejemplo, el tópico "sadness" incluye palabras como hurt, cry, tear o lonely.

Para el análisis de sentimiento con VADER y la visualización léxica mediante wordclouds, las letras fueron procesadas mediante un pipeline propio que incluyó: conversión a minúsculas, eliminación de puntuación y símbolos, tokenización, eliminación de stopwords y lematización con WordNet Lemmatizer de NLTK, agrupando los resultados por década y género.

El análisis y la visualización se realizaron en Python, utilizando las siguientes librerías: pandas y numpy para el procesamiento de datos; nltk para tokenización, eliminación de stopwords, lematización y análisis de sentimiento con VADER; y matplotlib, seaborn, plotly y wordcloud para la visualización.

RESULTADOS

El análisis del sentimiento VADER revela una caída sostenida del score compound medio a lo largo de las décadas, pasando de 0.41 en los años 50 a 0.04 en 2010. Las letras de la música

popular se han vuelto progresivamente menos positivas, aunque este descenso no sigue una trayectoria única: cada género cuenta su propia historia. Hip hop registra los valores más negativos, pop y country muestran una caída gradual pero moderada, mientras blues y jazz se mantienen en rangos intermedios a lo largo de todo el período.

La transformación sonora es otra de las observaciones clave del análisis. La *acousticness* cae de forma pronunciada — de 0.80 en 1950 a 0.21 en 2010 — reflejando el paso de una música predominantemente acústica a una música electrónica y procesada. Al mismo tiempo, la *energy* sube de 0.31 a 0.67 y la *loudness* de 0.59 a 0.74. La música popular se ha vuelto más alta, más rápida y más intensa. La *danceability* también aumenta de forma sostenida a lo largo de las décadas. La *valence* y la tristeza, en cambio, se mantienen relativamente estables, con una ligera bajada de *valence* tras los años 60.

El análisis temático revela una historia clara: el lenguaje violento sube de 0.06 a 0.14 y el obsceno de 0.05 a 0.16, mientras el contenido romántico cae de forma constante de 0.12 a 0.03. El hecho de que la tristeza se mantenga estable mientras el VADER compound cae apunta a una conclusión interesante: las letras no se vuelven más tristes, sino más violentas y obscenas, y es precisamente eso lo que explica la caída del sentimiento general.

Por géneros, hip hop concentra el 43% del contenido obsceno total, rock lidera en *violence* con el 21%, jazz domina en contenido romántico con el 21% y en *acousticness*, y pop se mantiene como el género más equilibrado en su distribución de variables. El análisis léxico confirma que las palabras más frecuentes son similares entre décadas y géneros, pero la diferencia entre pop y hip hop es llamativa: dos universos temáticos y emocionales radicalmente distintos dentro de la misma música popular. Finalmente, el mapa de correlaciones confirma una relación positiva entre *valence* y *danceability*: cuanto más positivo es el tono sonoro de una canción, más bailable tiende a ser.

DISCUSIÓN

Los resultados adquieren mayor profundidad cuando se interpretan a la luz del contexto sociocultural de cada década. La música popular no evoluciona en el vacío — lo hace como respuesta a las tensiones y transformaciones de su tiempo.

El tono positivo y romántico de los años 50 es coherente con el optimismo de la posguerra y el auge de la cultura juvenil, así como con la emergencia del rock and roll como fusión cultural entre la música afroamericana y la cultura blanca en plena segregación. Los años 60 marcan una inflexión: el movimiento de derechos civiles, la psicodelia y la crisis de Vietnam impregnan la producción musical de una nueva carga social y política.

La caída de la *acousticness* a partir de los 70 refleja la irrupción de la música electrónica y la digitalización de la producción. Esta tendencia se consolida en los 80 con MTV, que convierte la música en espectáculo y producto. El aumento del lenguaje violento y obsceno a partir de los 90 coincide con la consolidación del hip hop como voz de comunidades marginadas. Como señala Alex Ross en *El ruido eterno* (2007), su lenguaje refleja esa realidad de forma directa y sin filtros.

Esta combinación — letras más oscuras envueltas en un sonido cada vez más eufórico y bailable — sugiere que la música popular ha desarrollado una capacidad particular para disfrazar emocionalmente su contenido.

Cabe señalar algunas limitaciones. Las variables temáticas del dataset son probabilidades estadísticas derivadas de LDA, no mediciones directas de emociones. VADER, aunque robusto para texto en inglés, fue desarrollado y validado con texto de redes sociales — puede presentar menor precisión en letras de décadas anteriores y no interpreta ironía, metáforas ni expresiones idiomáticas. Finalmente, el dataset representa solo el mercado anglosajón, lo que limita la generalización de los resultados.

CONCLUSIÓN

Este estudio muestra que la música popular anglosajona ha experimentado una transformación emocional y sonora profunda entre 1950 y 2019: letras más oscuras, sonido más intenso y bailable, y un lenguaje temático que refleja los cambios sociales de cada época. El análisis por géneros revela que esta evolución no sigue una trayectoria única, sino múltiples narrativas paralelas. Futuros estudios podrían ampliar el análisis a otras tradiciones musicales o incorporar técnicas de deep learning para una clasificación emocional más precisa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.

Hutto, C. J., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the 8th International Conference on Weblogs and Social Media*.

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Moura, L., Forster, C. H. Q., Fontelles, E. P., Sampaio, V. A., & França, M. J. C. (2020). *Music topics and metadata*. Mendeley Data. <https://data.mendeley.com/datasets/3t9vbwxgr5/1>

Ross, A. (2007). *El ruido eterno: escuchar al siglo XX a través de su música*. Seix Barral